

1. Problem

Se ha entrevistado a 47 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 18 de ellos escuchan Bachata,
- 24 escuchan Salsa, y
- 20 Electrónica.

Además sabemos que

- 8 de ellos escuchan Bachata y Salsa,
- 6 escuchan Bachata y Electrónica, y
- 5 Salsa y Electrónica.

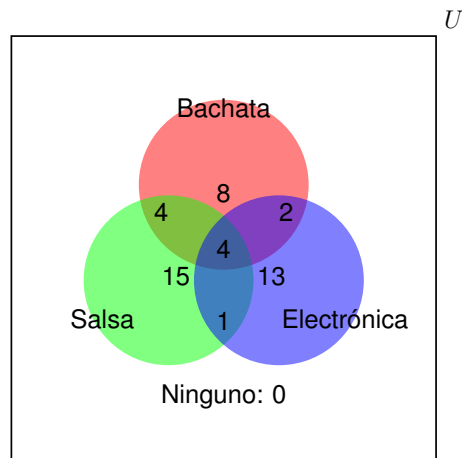
Por último sabemos que solamente 4 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- ¿Cuál es el total de personas que escuchan solo uno de estos géneros musicales?
- ¿Cuál es el total de personas que escuchan máximo tres géneros musicales?
- ¿Cuántas personas escuchan solamente Bachata y Salsa?
- ¿Cuántos jóvenes escuchan Bachata pero no Salsa?

Solution

Para resolver este problema, analizamos el diagrama de Venn que representa la intersección de los tres conjuntos: Bachata, Salsa y Electrónica.



Explicación detallada:

- ¿Cuál es el total de personas que escuchan solo uno de estos géneros musicales?: 36
 - ¿Cuál es el total de personas que escuchan máximo tres géneros musicales?: 47
 - ¿Cuántas personas escuchan solamente Bachata y Salsa?: 4
 - ¿Cuántos jóvenes escuchan Bachata pero no Salsa?: 10
- La respuesta es 36.
 - La respuesta es 47.
 - La respuesta es 4.
 - La respuesta es 10.

2. Problem

Se ha entrevistado a 45 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 15 de ellos escuchan Salsa,
- 18 escuchan Vallenato, y
- 28 Bachata.

Además sabemos que

- 8 de ellos escuchan Salsa y Vallenato,
- 9 escuchan Salsa y Bachata, y
- 6 Vallenato y Bachata.

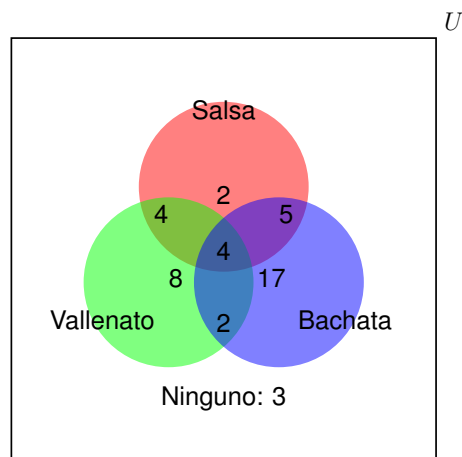
Por último sabemos que solamente 4 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- ¿Cuántos adolescentes disfrutan únicamente de Salsa y Bachata?
- ¿Cuántos adolescentes no escuchan ninguno de estos géneros musicales?
- ¿Cuál es el número de entrevistados que solo escuchan Vallenato y Bachata?
- ¿Cuántas personas escuchan exactamente dos géneros musicales?

Solution

Para resolver este problema, analizamos el diagrama de Venn que representa la intersección de los tres conjuntos: Salsa, Vallenato y Bachata.



Explicación detallada:

- ¿Cuántos adolescentes disfrutan únicamente de Salsa y Bachata?: 5
 - ¿Cuántos adolescentes no escuchan ninguno de estos géneros musicales?: 3
 - ¿Cuál es el número de entrevistados que solo escuchan Vallenato y Bachata?: 2
 - ¿Cuántas personas escuchan exactamente dos géneros musicales?: 11
- La respuesta es 5.
 - La respuesta es 3.
 - La respuesta es 2.
 - La respuesta es 11.

3. Problem

Se ha entrevistado a 44 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 19 de ellos escuchan Gospel,
- 18 escuchan Rap, y
- 20 Cumbia.

Además sabemos que

- 8 de ellos escuchan Gospel y Rap,
- 7 escuchan Gospel y Cumbia, y
- 4 Rap y Cumbia.

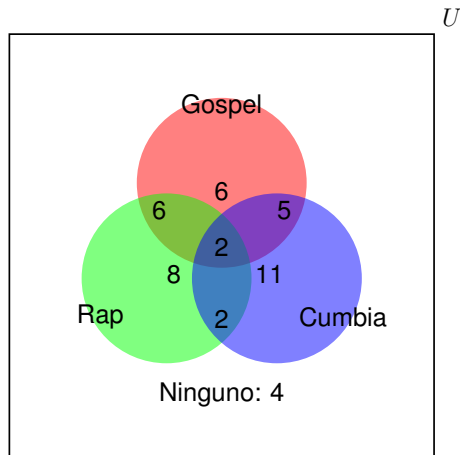
Por último sabemos que solamente 2 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- ¿Cuántas personas escuchan exactamente dos géneros musicales?
- ¿Cuál es el total de personas que escuchan solo uno de estos géneros musicales?
- ¿Cuál es el número de adolescentes que escuchan Gospel o Rap, pero no ambos?
- ¿Cuál es el número de entrevistados que no escuchan Rap ni Cumbia?

Solution

Para resolver este problema, analizamos el diagrama de Venn que representa la intersección de los tres conjuntos: Gospel, Rap y Cumbia.



Explicación detallada:

- ¿Cuántas personas escuchan exactamente dos géneros musicales?: 13
 - ¿Cuál es el total de personas que escuchan solo uno de estos géneros musicales?: 25
 - ¿Cuál es el número de adolescentes que escuchan Gospel o Rap, pero no ambos?: 21
 - ¿Cuál es el número de entrevistados que no escuchan Rap ni Cumbia?: 10
- (a) La respuesta es 13.
(b) La respuesta es 25.
(c) La respuesta es 21.
(d) La respuesta es 10.